

**TD N° 3 :
Organisation des données à l'exécution**

Exercice 1:

Soit le programme Fortran suivant :

```
Program
  Integer V, W, X, Y, Z
  Integer D(5), E(3)
  Common V, Z
  Equivalence Z, D(2)
  Equivalence D(4), E(1)
  .....
  Call Sub(W, Y)
  Stop
End.
Subroutine Sub(a, b)
  Integer A, B, C(5), E(3), F
  Common A, B
  Equivalence C(3), F
  Equivalence E(1), C(4)
  .....
  Return
End.
```

Donner les zones de données du PP, du SP et du Common

Exercice 2:

Soit le programme Algol suivant :

```
Programme Principal
Begin
  Real V, U; Integer array A1[1:V]; Integer J;
L1: Begin
  Integer array A2[1:U]; Integer K;
  Procedure X(C, D); Real C,D;
  Begin
    Array A3[1:J; 1:2*J];
    L3: A3[K, 1]:= A1[K]+V;
  End
  L2: A1[K]:=K-V;
End;
V:=U+J;
End;
```

- a-Donner le contenu de la pile de données aux instructions L1, L2 et L3 .
- b-Calculer les adresses absolues des variables de L3.

Exercice 3 :

Soit le programme Algol suivant :

Programme Principal

```
Begin Integer J, I ;
  Integer array A[1:J; 1:2*J];
  Procédure Beta(I); I: Integer;
    Begin Procédure Gamme(T); Integer array T[1:I];
      Begin Integer E, F;
        Begin Integer X, Y;
          L3: Read(X, Y);
          E:=X+Y;
          F :=X*Y;
        End;
      L4 : Begin Integer K; Integer array B[1:I];
        For K:= 1 to I
          Do Begin
            Read(B[K]);
            T[K]:= B[K]*(F-E);
          L8: End;
          L5: A[I, J]:= B[K]*6;
        End;
        IF T[1]<10 Then Gamme(T);
      L6: End;
    L2: Gamme(A);
  End;
  I:=10;
  L1: Beta(I);
L7:End.
```

a-Donner Les différents états de la pile aux étiquettes L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, et L8.

b- Calculer les adresses absolues des variables de L5 sachant que les éléments de A sont rangés ligne par ligne dans une zone contiguë.